INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLÁHUAC III

INGENIERÍA EN CIENCIAS DE DATOS

5to semestre

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Práctica 4

Búsqueda no informada en un mapa de carreteras

DOCENTE: JOSÉ ISRAEL CAMPERO DOMÍNGUEZ

Alumna : Rico Zavaleta Astrid Paulina

Num. de Control : 241120408

FECHA DE ENTREGA: Jueves 08 - Octubre - 2026

Objetivo: Implementar búsqueda en anchura (BFS), en profundidad (DFS), de profundidad iterativa (IDS) y de costo uniforme (UCS) sobre un grafo dirigido y comparar su desempeño.

1. Desarrollo

Modelado del problema

El problema se modeló mediante un grafo que representa un mapa de carreteras. Cada ciudad constituye un estado y cada carretera representa una acción que permite desplazarse entre dos estados. Debido a que los tramos pueden recorrerse en ambos sentidos, cada carretera se consideró como dos arcos dirigidos.

El estado inicial establecido fue Morelia y el estado meta fue Puebla. El costo de cada acción corresponde a la distancia en kilómetros entre las ciudades conectadas, mientras que el costo total de una ruta se obtiene sumando las distancias de todos los tramos recorridos.

Para garantizar resultados reproducibles, los vecinos de cada ciudad se exploraron en orden alfabético, tal como se especifica en la práctica.

Representación gráfica

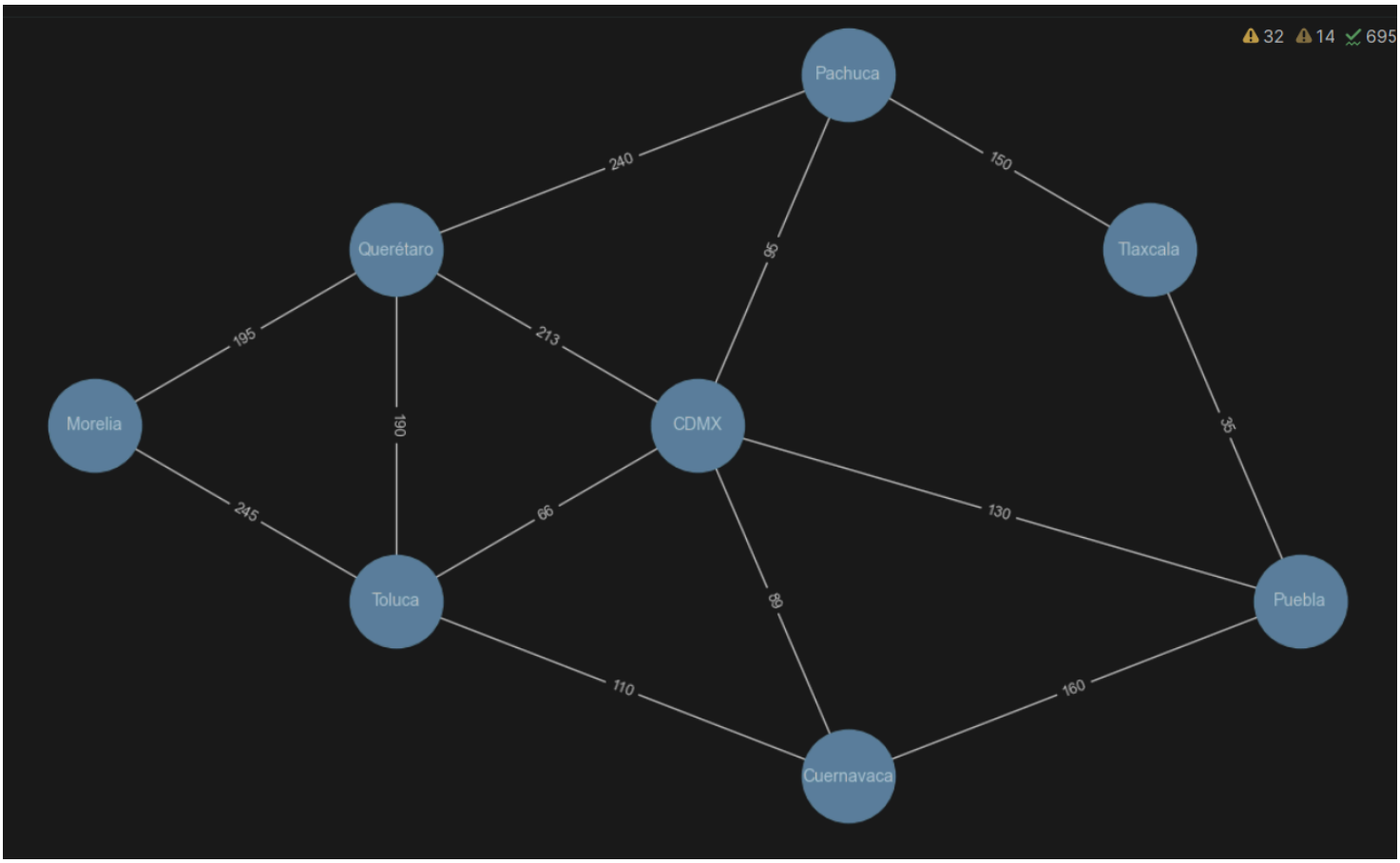


Figura 1. Grafo del mapa de carreteras utilizado para la búsqueda de Morelia a Puebla.

Algoritmos implementados

Se implementaron cuatro estrategias de búsqueda no informada: BFS, DFS, IDS y UCS.
BFS utiliza una cola FIFO y explora los estados por niveles de profundidad. DFS utiliza una estrategia LIFO para profundizar por una rama antes de explorar otras alternativas. IDS realiza búsquedas en profundidad limitada incrementando progresivamente el límite hasta encontrar la solución. Finalmente, UCS utiliza una cola de prioridad y selecciona para expansión el nodo con menor costo acumulado.
En todos los algoritmos se controlaron los estados visitados o las rutas recorridas para evitar ciclos y se mantuvo el orden alfabético de exploración indicado en la práctica.

2. Resultados

Tabla 1. Comparación de los algoritmos de búsqueda

	Algoritmo	Ruta	Tramos	Costo (km)	Nodos expandidos
0	BFS	Morelia -> Querétaro -> CDMX -> Puebla	3	538	6
1	DFS	Morelia -> Querétaro -> CDMX -> Cuernavaca -> Puebla	4	657	4
2	IDS	Morelia -> Querétaro -> CDMX -> Puebla	3	538	7
3	UCS	Morelia -> Toluca -> CDMX -> Puebla	3	441	6

IDS encontró la solución en el límite de profundidad 3.

Comparación de las soluciones

BFS encontró la ruta Morelia → Querétaro → CDMX → Puebla, formada por 3 tramos y con un costo de 538 km. IDS encontró la misma ruta y alcanzó la solución con un límite de profundidad de 3.

DFS encontró Morelia → Querétaro → CDMX → Cuernavaca → Puebla, formada por 4 tramos y con un costo de 657 km. Aunque en esta ejecución expandió solamente 4 nodos, produjo una solución de mayor longitud y costo.

UCS encontró Morelia → Toluca → CDMX → Puebla, formada por 3 tramos y con un costo de 441 km, siendo la solución de menor distancia obtenida.

3. Análisis

¿Cuál algoritmo encontró la ruta más corta en número de tramos?

El menor número encontrado fue de 3 tramos. BFS e IDS encontraron una solución de esta profundidad. UCS también produjo una ruta de 3 tramos, aunque esto no se debe a que UCS intente minimizar el número de acciones, sino a que en este problema la ruta de menor costo también está formada por tres tramos.

BFS explora el espacio por niveles, por lo que encuentra una solución en la menor profundidad. IDS obtiene un comportamiento equivalente respecto a la profundidad mediante búsquedas sucesivas con límites crecientes.

¿Cuál encontró la ruta más corta en kilómetros?

UCS encontró la ruta de menor costo: Morelia → Toluca → CDMX → Puebla, con 441 km.

Esto ocurre porque UCS utiliza el costo acumulado para determinar qué nodo expandir. En contraste, BFS e IDS no consideran las distancias para decidir el orden de expansión. Por esta razón, encontrar una ruta con el menor número de tramos no implica necesariamente encontrar la ruta con la menor cantidad de kilómetros.

Completitud, optimalidad y complejidad

BFS (Búsqueda en anchura):

BFS es completa cuando el factor de ramificación es finito, por lo que encontrará una solución si esta existe. Es óptima cuando todos los costos de las acciones son iguales. Su complejidad temporal y espacial es O(b^d), donde `b` es el factor de ramificación y `d` la profundidad de la solución más superficial. Su principal desventaja es el consumo de memoria.

DFS (Búsqueda en profundidad):

DFS no es completa en espacios infinitos o cuando existen ciclos si estos no se controlan adecuadamente, y tampoco garantiza encontrar una solución óptima. Su complejidad temporal es O(b^m) y su complejidad espacial es O(bm), donde `m` representa la profundidad máxima del espacio de estados. En este experimento expandió pocos nodos, pero encontró una ruta de mayor costo y con más tramos.

IDS (Búsqueda de profundidad iterativa):

IDS es completa cuando el factor de ramificación es finito y es óptima cuando todos los costos de las acciones son iguales. Su complejidad temporal es O(b^d) y su complejidad espacial es O(bd). Combina la exploración por profundidad con el incremento progresivo del límite. En este problema encontró la solución al alcanzar el límite de profundidad 3.

UCS (Búsqueda de costo uniforme):

UCS es completa cuando los costos de las acciones son mayores o iguales a un valor positivo y es óptima para costos positivos. Expande primero el nodo que presenta el menor costo acumulado. Por esta razón encontró la ruta de menor distancia del experimento, con un costo total de 441 km. Su consumo de tiempo y memoria puede ser elevado debido a la cantidad de nodos que debe conservar en la frontera.

4. Conclusiones

La práctica permitió comprobar que la estrategia utilizada para explorar un espacio de estados influye directamente en la solución obtenida.

BFS e IDS encontraron soluciones con el menor número de tramos, mientras que UCS encontró la ruta de menor costo en kilómetros. Esto demuestra que minimizar la profundidad de una solución no necesariamente equivale a minimizar su costo.

DFS expandió menos nodos en esta ejecución, pero encontró una ruta de mayor longitud y costo. Por lo tanto, un menor número de nodos expandidos no implica necesariamente una solución de mayor calidad.

UCS obtuvo la ruta Morelia → Toluca → CDMX → Puebla con un costo de 441 km, mientras que BFS e IDS obtuvieron una ruta de 538 km. IDS encontró su solución al alcanzar un límite de profundidad de 3.
Los resultados permiten observar que no existe una única estrategia de búsqueda adecuada para todos los problemas. La elección del algoritmo depende de las características del problema y del criterio que se desea optimizar, como el número de acciones, el costo de la solución o el uso de memoria.

5. Referencias

Russell, S. J., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.
Campero, J. I. (s. f.). *Inteligencia artificial (CDC-2411): Cuaderno del alumno. Notas de la Unidad 2, esquema de prácticas con rúbricas y tareas de investigación* [Material de curso]. Tecnológico Nacional de México.

6. Uso de herramientas de inteligencia artificial

Se utilizó ChatGPT como herramienta de apoyo para aclarar conceptos relacionados con los algoritmos de búsqueda, estructurar el código desarrollado y apoyar la organización y redacción del reporte. Los resultados de los algoritmos fueron ejecutados y verificados mediante el notebook desarrollado para la práctica.